

工程數學期末報告 11324146 林儀亭

問題一.

常見的電源濾波電路為 RC 串聯充電電路:直流電源電 $U_s = 5v$ ，電阻 $R = 10k\Omega$ ，電容 $C = 100\mu F$ ，初始時刻電容未充電($u_c(0) = 0v$) $t = 0$ 時刻開關閉合接通電容電壓 $u_c(t)$ 和電路充電電流 $i(t)$ 的暫態變化規律，計算充電達到穩態 95%需要多長時間。

1. 已知條件與參數整理

- 直流電源電壓: $U_s = 5v$
- 電阻值: $R = 10k\Omega = 10 \times 10^3\Omega$
- 電容值: $C = 100\mu F = 100 \times 10^{-6}F$
- 初始條件: $u_c(0) = 0v$ (初始未充電)

先計算該 RC 電路的時間常數:

$$\tau = R \times C = (10 \times 10^3) \times (100 \times 10^{-6}) = 1\text{秒}$$

2. 求電容電壓的暫態變化規律:

根據 KLV(克拉西荷夫電壓定律)，充電過程中總電壓等於

電阻電壓與電容電壓之和:

$$U_s = i(t)R + u_c(t)$$

因為 $i(t) = C \frac{du_c(t)}{dt}$ 帶入上式可得一階線性微分方程:

$$RC \frac{du_c(t)}{dt} + u_c(t) = U_s$$

結合初始條件 $u_c(0) = 0V$ 與穩態值 $u_c(\infty) = U_s = 5V$ ，利用三要素法或直接解微分方程，可得電容電壓公式:

$$u_c(t) = U_s \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

代入數據

$$u_c(t) = 5(1 - e^{-t})V \quad (t \geq 0)$$

3. 求電路充電電流的暫態變化規律

利用電容的電流與電壓關係式 $i(t) = C \frac{du_c(t)}{dt}$:

$$i(t) = C \cdot \frac{d}{dt}[5(1 - e^{-t})] = 100 \times 10^{-6} \cdot (5e^{-t}) = 500 \times 10^{-6} e^{-t} A$$

4. 計算充電達到穩態 95%所需的時間

「達到穩態的 95%」指電容電壓上升到直流電源電壓的 95%

$$u_c(t) = 0.95 \times U_s$$

代入電壓公式:

$$U_s(1 - e^{-t}) = 0.95U_s$$

兩邊消去 U_s :

$$1 - e^{-t} = 0.95$$

$$e^{-t} = 0.05$$

對兩邊取自然對數(ln):

$$-t = \ln(0.05) \approx -2.9957s$$

5. 總結:

- 電容電壓規律: $u_C(t) = 5(1 - e^{-t})V$
- 電路電流規律: $i(t) = 0.5e^{-t}mA$
- 所需時間:2.996s